



TU Clausthal

MRT-Praktikum

Stand Mai 2024

Allgemeine Informationen

TU Clausthal

Institut für elektrische Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. Christian Bohn

Dipl.-Ing Mirjam Holm

Dr.-Ing Stephan Beitler

{bohn, holm,beitler}@iei.tu-clausthal.de

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsmodalitäten.....	3
2. Hinweise zum Erstellen der Protokolle	4
2.1. Formelle Gestaltung der Protokolle	5
2.1.1. Schriftgestaltung.....	5
2.1.2. Bilder, Formeln und Tabellen	5
2.1.3. Literaturangaben	6
2.1.4. Kopf- und Fußzeile	6

1. Prüfungsmodalitäten

Die Voraussetzungen für das erfolgreiche Bestehen des Praktikums sollen im Folgenden klar definiert werden. Die Prüfungsleistung gliedert sich in vier Teile:

- Hausaufgaben zu den Versuchen,
- Verhalten bei den Versuchen,
- Protokoll zu den Versuchen und
- Ggf. Nachkolloquium nachdem alle Versuche durchgeführt wurden (nur falls erforderlich)

Ein Nichtbestehen eines dieser Teilaspekte führt zum Nichtbestehen des Praktikums.

Die Hausaufgaben sind Aufgaben die zu jedem Praktikumsversuch gestellt werden. Sie sollen die für den Versuch benötigten Grundlagen überprüfen. Liegen die Hausaufgaben am Versuchstermin nicht vor, kann der Versuch nicht durchgeführt werden.

Zu jedem Versuchsstand ist ein Protokoll anzufertigen, dies macht in Summe vier Protokolle für das MRT-Praktikum. Die Ergebnisse sind thematisch den zugehörigen Versuchen zuzuordnen. Das Protokoll soll alle wichtigen Aspekte des Versuchs abdecken, sowie alle vorgegebenen Problemstellungen behandeln. Es ist darauf zu achten, dass der Inhalt kurz und prägnant übermittelt wird. Hinweise zum Erstellen der Protokolle sind in **Abschnitt 0** zu finden.

Eine Überarbeitung der abgegebenen Protokolle ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Nach der Durchführung aller Versuche und der Abgabe der Protokolle besteht die Möglichkeit ein Nachkolloquium durchzuführen. Die Entscheidung, ob ein Kolloquium durchgeführt wird, obliegt den Praktikumsbetreuern. Das Kolloquium dient der Beseitigung von Unklarheiten aus den Protokollen und Nachfragen zum Verständnis. Zusätzlich kann dieses Kolloquium dazu dienen den Studenten Feedback, Tipps und Verbesserungsvorschläge für weitere Arbeiten zu geben. Anmerkungen zu formalen und inhaltlichen Fehlern werden während des Nachkolloquiums besprochen. Wenn ein entsprechender Termin von den Teilnehmern gewünscht wird, kann dies zudem mit den Betreuern abgesprochen werden.

2. Hinweise zum Erstellen der Protokolle

Die Protokolle sind eine wichtige Grundlage für die Bewertung des Praktikums. Im Protokoll soll grundsätzlich dokumentiert werden, was gemacht wurde und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.

Jedes Protokoll sollte prinzipiell aus den folgenden fünf Elementen bestehen:

- Motivation, Einleitung:
Hier soll kurz zusammengefasst werden, was in dem Versuch gemacht wurde und warum.
- Versuchsaufbau:
Der Versuchsaufbau soll durch Skizzen und Beschreibungen der einzelnen Elemente, sowie des gesamten Versuchsstands beschrieben werden.
- Versuchsdurchführung:
Die Versuchsdurchführung beschreibt das Vorgehen bei den einzelnen Teilversuchen. Wie groß waren die Stellgrößen? Welche Größen wurden gemessen? Welche Parameter wurden variiert?
- Ergebnisdiskussion:
Es sollen hier die Ergebnisse anhand von Tabellen und Diagrammen präsentiert und interpretiert werden. Welches Ergebnis wird erwartet und warum? Entspricht das Ergebnis den Erwartungen? Wenn die Ergebnisse von den Erwartungen abweichen muss dies auf jeden Fall diskutiert werden.
- Fehlerdiskussion:
Bei der Fehlerdiskussion sollen mögliche Fehlerquellen aufgeführt und bewertet werden. Zudem können hier Hinweise zur Reduzierung, Vermeidung oder Kompensation der genannten Fehlerquellen gegeben werden.

Diese fünf Elemente müssen nicht zwangsläufig jeweils ein Kapitel besetzen. Es kann sinnvoll sein, unterschiedliche Elemente in einem Kapitel zusammenzufassen. Es sollte ein roter Faden erkennbar sein.

Die Anfertigung des Protokolls ist eine Gruppenarbeit und jeder der Gruppenteilnehmer sollte wissen was in allen abgegebenen Protokollen steht. Sollten Fehler in dem Protokoll auftauchen so ist die gesamte Gruppe dafür verantwortlich auch wenn einzelne Abschnitte auf unterschiedliche Gruppenmitglieder verteilt wurden.

2.1. Formelle Gestaltung der Protokolle

Alle abgegebenen Protokolle sollten einheitlich gestaltet sein. Dies gilt vor allem für die Schriftgrößen, -art, den Zeilenabstand sowie der Kopf- und Fußzeile. Die Protokolle sollten über ein Inhaltsverzeichnis sowie ein Literaturverzeichnis verfügen. Die Verwendung eines Tabellen- oder Abbildungsverzeichnis ist optional. Ein Abkürzungsverzeichnis ist ebenfalls optional. Es ist jedoch zu bedenken, dass im Text oder in Formeln verwendete Abkürzungen oder Variablen grundsätzlich an einer Stelle im Protokoll erklärt sein müssen. Eine ausführliche Beschreibung zur Gestaltung von wissenschaftlichen Dokumenten findet sich unter „Anleitung zum Anfertigen von Studien- und Diplomarbeiten“ im Bereich Studien- und Abschlussarbeiten des Instituts. Im Folgenden seien hier jedoch noch einige Punkte herausgegriffen.

2.1.1. Schriftgestaltung

Es soll in allen Protokollen eine Schriftart verwendet werden. Für Fließtexte (Bücher, Artikel, Protokolle etc.) ist es üblich Serifenschriftarten wie Times New Roman oder Antiqua zu verwenden. Die Schriftgröße sollte im Fließtext einheitlich sein. Überschriften sollten Fett dargestellt werden und können eine größere Schriftart haben.

Die Absätze sollten im Blocksatz geschrieben sein mit mindestens 1,5-fachen Zeilenabstand.

2.1.2. Bilder, Formeln und Tabellen

Bilder, Tabellen und Formeln müssen grundsätzlich beschriftet werden. Dabei ist es üblich bei Bildern unter dem Bild und bei Tabellen über der Tabelle die Beschriftung zu platzieren. Formeln werden üblicherweise mit einer Nummerierung in derselben Zeile hinter der Formel versehen.

Eine Nummerierung der Bilder, Tabellen und Formeln kann entweder fortlaufend durch das gesamte Dokument oder mit der Nummer des Abschnitts abschnittsweise fortlaufen nummeriert werden (z.B. Bild 10 oder Bild 2.3). Wenn im Text auf Bilder, Tabellen und Formeln verwiesen wird, sollte dort die Nummerierung an der Beschriftung verwendet werden. Beispiele für eine mögliche Beschriftung sind in Bild 1, Tabelle 1 und Formel (1) zu finden.



Bild 1: Logo des Instituts für elektrische Informationstechnik

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad (1)$$

Beschriftungen innerhalb von Skizzen, Diagrammen, etc. sollten in einer serifenlosen Schrift geschrieben werden (z.B. Arial). Wurde ein Bild nicht selber erstellt ist eine Quelle anzugeben. Bei Diagrammen sollte man darauf achten diese Möglichst mit demselben Softwaretool zu erstellen. Sind in einem Diagramm mehrere Verläufe aufgeführt sollten diese unterschiedlich formatiert werden. Man sollte dabei immer bedenken, dass das Dokument eventuell in Schwarz-Weiß gedruckt wird. Es sind also neben unterschiedlichen Farben auch unterschiedlichen Linienformen zu verwenden. Achsen müssen immer mit der aufgetragenen Größe und deren Einheit beschriftet werden. Screenshots sind meistens nicht schön und sollten daher vermieden werden. Ebenso ist das Speichern als .jpg Datei bei Diagrammen nicht empfehlenswert, Linien erscheinen bei diesem Dateityp unscharf, da dies ein übliches Fotoformat ist, bei dem die Kontraste an den Übergängen bei der Speicherung absichtlich reduziert werden.

Tabelle 1: Tabelle ohne Inhalt

2.1.3. Literaturangaben

Inhalte die nicht von einem selber verfasst wurden, müssen mit Hilfe einer Literaturangabe markiert werden. Für Literaturangaben gibt es verschiedene Kurzschreibweisen. Üblich sind hier z.B. fortlaufende Nummern in eckigen Klammern oder die ersten Buchstaben des Erstautors gefolgt von dem Erscheinungsjahr in eckigen Klammern.

2.1.4. Kopf- und Fußzeile

In der Kopf- und Fußzeile müssen die Seitenzahl sowie der Name des aktuellen Abschnitts stehen. Zudem ist es möglich den Titel des Dokuments sowie Fußnoten unterzubringen. Die Kopf- und Fußzeilen sollten nicht zu groß ausfallen. Ein Richtwert ist hier 25 mm für die Kopfzeile und 20 mm für die Fußzeile.